

Лекция 6. Расширенные ACL и разграничение межсетевого доступа

Цель лекции

Понимать, как extended ACL выбирает трафик по адресам, протоколам и портам

Объяснять, что обычная ACL является stateless и применяется в конкретном направлении

Настраивать именованные extended ACL для DMZ и пользовательских VLAN

Объяснять ключевое слово established и его ограничения

Проверять влияние ACL на ping, traceroute, HTTP, HTTPS и DNS

Учебные вопросы

1. Селекция по Source/Destination IP, протоколам и портам
2. Ключевое слово established и проверка ACK/RST
3. established не является Stateful Firewall
4. Стратегии проектирования ACL и размещение ближе к Source

1. Расширенная ACL описывает трафик точнее стандартной

Extended ACL может учитывать source IP, destination IP, протокол и L4-порт

Она позволяет разрешить один сервис и запретить другой между теми же подсетями

Например, пользователям можно разрешить HTTPS к серверу, но запретить SMB

Такая точность делает extended ACL главным инструментом базового межсетевого разграничения на роутерах

Но большая точность требует аккуратного порядка правил, направления применения и тестирования

Extended ACL является stateless и направленной

Обычная extended ACL не хранит таблицу соединений

Она проверяет каждый пакет независимо

ACL действует только там, где применена: на

конкретном интерфейсе и в конкретном направлении

Пример: `interface Vlan10; ip access-group USERS_IN in`

проверяет пакеты, входящие в маршрутизатор через Vlan10

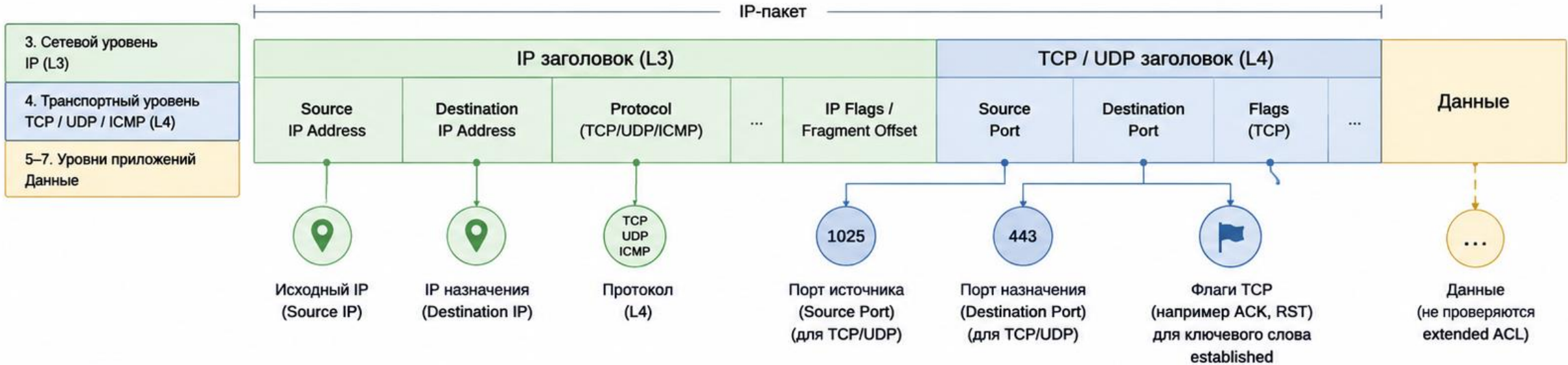
Трафик VLAN 10 → DMZ будет проверяться этой ACL

Ответный трафик DMZ → VLAN 10 выходит через

Vlan10 и этой входящей ACL обычно не проверяется

Диаграмма: поля пакета, которые проверяет extended ACL

Extended ACL анализирует поля пакета 3-го и 4-го уровней модели OSI



Что может проверять extended ACL

- ✓ IP-адрес источника (Source IP)
- ✓ IP-адрес назначения (Destination IP)
- ✓ Протокол (IP / TCP / UDP / ICMP)
- ✓ Порт источника (Source Port) – для TCP/UDP
- ✓ Порт назначения (Destination Port) – для TCP/UDP
- ✓ Флаги TCP – для ключевого слова established (ACK, RST)

Тип протокола	Что можно проверить
ip	Source IP, Destination IP, Protocol (без портов и флагов)
tcp	Source IP, Destination IP, Protocol, Source Port, Destination Port, TCP Flags (established)
udp	Source IP, Destination IP, Protocol, Source Port, Destination Port
icmp	Source IP, Destination IP, ICMP Type, ICMP Code

Пример правила extended ACL и соответствие полям

```
permit tcp 192.168.10.0 0.00.0.255 host 192.168.30.10 eq 443
```

Source IP 192.168.10.0/24

Destination IP 192.168.30.10

Destination Port 443 (HTTPS)

Protocol TCP



Пакет разрешается ТОЛЬКО если ВСЕ указанные поля совпадают с условиями правила ACL.



Ключевые
выводы



Extended ACL
фильтрует трафик
точно по полям пакета.



ACL применима на
интерфейсе и в
конкретном направлении.



Порядок правил важен:
первое совпадение
определяет действие.



Всегда тестируйте:
ping, traceroute, HTTP(S),
DNS и другие сервисы.

Базовый синтаксис extended ACL

ip access-list extended USERS_TO_DMZ создает
именованную расширенную ACL

Общая форма: permit tcp SOURCE SOURCE_WILDCARD
[SOURCE_PORT] DESTINATION DESTINATION_WILDCARD
[DESTINATION_PORT]

В лабораторных политиках чаще проверяют destination
port, например eq 443 после адреса сервера

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq
443 разрешает TCP к destination port 443

Без финального разрешения сработает implicit deny

Source и Destination нельзя менять местами

После `permit` или `deny` сначала указывается источник трафика

Затем указывается назначение трафика

Команда `permit tcp 192.168.10.0 ... host 192.168.30.10 eq 80` означает трафик от пользователей к web-серверу

Обратный трафик сервера к пользователю является другим направлением с другими полями

Ошибочная перестановка `source` и `destination` — частая причина нулевых счетчиков `matches`

Операторы портов уточняют сервис

eq означает равенство конкретному порту, например
eq 443

neq означает любой порт, кроме указанного

gt означает больше указанного номера порта

lt означает меньше указанного номера порта

range задает диапазон портов, например range 10000
20000

Оператор порта может относиться к source port или
destination port в зависимости от позиции в команде

Позиция оператора порта меняет смысл правила

`permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443` проверяет destination port 443

Такое правило означает: клиенты VLAN 10 обращаются к HTTPS-сервисам

`permit tcp host 192.168.30.10 eq 443 192.168.10.0 0.0.0.255` проверяет source port 443

Такое правило похоже на ответ сервера с TCP source port 443 клиентской сети

Для текущей лекции основной рабочий вариант — фильтрация по destination port

Протоколы IP, TCP, UDP и ICMP проверяются по-разному

ip означает любой IP-трафик без уточнения L4-порта

tcp позволяет использовать номера TCP-портов и established

udp используется для DNS, DHCP, NTP и других UDP-сервисов

icmp фильтрует диагностические сообщения, например echo и unreachable

Если выбрать ip вместо tcp, оператор eq 443 использовать нельзя

Пример доступа пользователей к DMZ

Задача: VLAN 10 может обращаться к web-серверу DMZ только по HTTP и HTTPS

`permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 80` разрешает HTTP

`permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 443` разрешает HTTPS

`deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255` запрещает остальной доступ к DMZ

`permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any` разрешает прочий трафик только от VLAN 10

`permit ip any any` используют только если это прямо

Законченный пример USERS_IN для VLAN 10

ip access-list extended USERS_IN создает политику для пользовательской VLAN

20 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.53
eq 53 разрешает DNS UDP

30 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.53
eq 53 разрешает DNS TCP

50 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10
eq 80 разрешает HTTP к WEB01

60 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10
eq 443 разрешает HTTPS к WEB01

80 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

USERS_IN применяют на входе пользовательской VLAN

interface Vlan10 открывает gateway пользовательской VLAN

ip access-group USERS_IN in применяет ACL к трафику, который входит в маршрутизатор из VLAN 10

Так нежелательный трафик к DMZ отбрасывается рядом с источником

В этой ACL не нужно механически писать все обратные правила от DMZ к пользователям

Сначала определяют путь запроса, путь ответа и только затем выбирают нужные ACE

DNS требует разрешить UDP 53 и TCP 53

DNS (Domain Name System) чаще начинает обычный запрос по UDP 53

TCP 53 используется для передачи зон и когда ответ не помещается в UDP

Крупные ответы возможны, например, из-за DNSSEC

Рабочим станциям обычно не нужна передача зон, но

TCP-запросы DNS все равно могут потребоваться

Для корпоративного DNS обычно разрешают и UDP 53, и TCP 53 к серверу

Схема: доступ VLAN 10 к сервисам DMZ через extended ACL

Расширенный ACL на маршрутизаторе разрешает только нужные сервисы из VLAN 10 в DMZ



✓ Разрешено (пример)

- DNS (TCP/UDP 53) к 192.168.30.53
- HTTP (TCP 80) к 192.168.30.10
- HTTPS (TCP 443) к 192.168.30.10

VLAN 10
192.168.10.0/24

Трафик из VLAN 10 в DMZ

ПРОВЕРЯЕТСЯ ACL USERS_IN

DMZ
192.168.30.0/24

✗ Запрещено (остальной доступ к DMZ)

- SMB (TCP 445)
- RDP (TCP 3389)
- Любые другие протоколы и порты

Пример extended ACL: USERS_IN (порядок правил имеет значение)

№	Действие	Протокол	Источник	Источник Wildcard	Назначение	Назначение Wildcard	Порт назначения	Описание
10	permit	udp	192.168.10.0	0.0.0.255	host 192.168.30.53	0.0.0.0	eq 53	Разрешить DNS (UDP)
20	permit	tcp	192.168.10.0	0.0.0.255	host 192.168.30.53	0.0.0.0	eq 53	Разрешить DNS (TCP)
30	permit	tcp	192.168.10.0	0.0.0.255	host 192.168.30.10	0.0.0.0	eq 80	Разрешить HTTP
40	permit	tcp	192.168.10.0	0.0.0.255	host 192.168.30.10	0.0.0.0	eq 443	Разрешить HTTPS
50	deny	ip	192.168.10.0	0.0.0.255	192.168.30.0	0.0.0.255	any	Запретить остальной доступ к DMZ
100	permit	ip	192.168.10.0	0.0.0.255	any	0.0.0.0	any	Разрешить остальной трафик из VLAN 10
implicit	deny	ip	any	any	any	any	any	Неявный запрет всего остального

Применение ACL на маршрутизаторе

```
> interface Vlan10  
ip access-group USERS_IN in
```

Проверяет входящие пакеты из VLAN 10

Важно помнить

- ACL является stateless – проверяется каждый пакет отдельно
- Ответный трафик из DMZ к VLAN 10 не проверяется этой входящей ACL
- Размещайте ACL ближе к источнику трафика (VLAN 10)
- Проверяйте счётчики правил: `show access-lists USERS_IN`



Как работает схема



Пользователи VLAN 10 иницируют соединение



Маршрутизатор проверяет пакеты по ACL USERS_IN (in на Vlan10)



Если правило разрешает – пакет отправляется в DMZ



Если правило запрещает – пакет отбрасывается и не попадает в DMZ



Сервер в DMZ отвечает (ответный трафик не проверяется этой ACL)

ICMP нужен не только для ping

ICMP Echo Request используется командой ping для запроса

ICMP Echo Reply используется для ответа на ping

ICMP Time Exceeded нужен traceroute для отображения промежуточных узлов

ICMP Destination Unreachable помогает понять, что сеть, порт или хост недоступны

Обычная ACL не знает, был ли Echo Reply ответом на ранее отправленный Echo Request

Полный запрет ICMP усложняет диагностику и может ломать нормальное поведение сети

ICMP-правила зависят от интерфейса и направления

ACL in на Guest SVI видит запросы от гостевых клиентов

Ответы к гостевым клиентам через тот же SVI обычно проходят в направлении out

Поэтому echo-reply не всегда нужен в той же входящей ACL, где запрещается echo

permit icmp ... echo-reply разрешает подходящие Echo Reply, но не выполняет stateful-проверку

Сначала указывают место применения ACL, затем выбирают ICMP-типы

Пример ICMP-политики для гостевой VLAN

ACL на входе Guest VLAN может запретить гостям инициировать ping в DMZ

Пример: deny icmp 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 echo

Если отдельная ACL применяется к направлению в сторону Guest VLAN, в ней можно разрешить echo-reply

Для диагностики также могут понадобиться time-exceeded и unreachable

Без указания интерфейса и направления ICMP-политику легко понять неправильно

tracert и traceroute используют разные probe-пакеты

Windows tracert обычно использует ICMP Echo

Классический Linux/Unix traceroute часто использует UDP

Cisco IOS traceroute обычно использует UDP

Промежуточные маршрутизаторы отвечают ICMP Time Exceeded

Конечный узел при UDP-варианте может вернуть ICMP Destination Unreachable — Port Unreachable

Разрешение только echo и echo-reply не гарантирует работу traceroute

2. established смотрит на TCP-флаги ACK или RST

Ключевое слово established применяется только к TCP-правилам

Оно разрешает TCP-сегменты, где установлен флаг ACK или RST

Идея: разрешить обратный трафик для соединений, начатых изнутри

Пример: `permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established`

Это старая статическая техника, а не полноценное отслеживание состояния

Как established может применяться

Пользователь из VLAN 10 инициирует TCP-сессию к внешнему web-серверу

Ответы сервера содержат ACK и проходят по правилу established

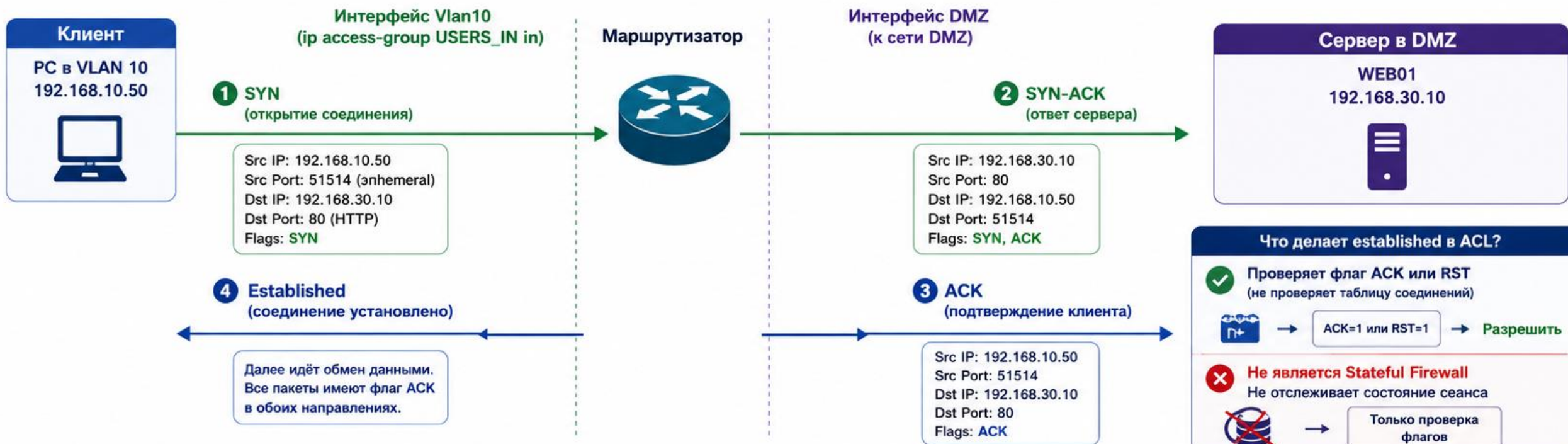
Новый входящий TCP SYN без ACK не проходит

Так можно грубо ограничить входящие подключения

Но правило не знает реальной таблицы соединений и не проверяет контекст приложения

Диаграмма: TCP SYN и ответный трафик с established

Как работает key-word established в extended ACL



Что делает established в ACL?

- ✓ Проверяет флаг ACK или RST (не проверяет таблицу соединений)
ACK=1 или RST=1 → Разрешить
- ✗ Не является Stateful Firewall
Не отслеживает состояние сеанса
Только проверка флагов

Пример работы ACL с established

Входящая ACL на Vlan10 (в сторону маршрутизатора)

№	Правило ACL	Действие
10	permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 80	Разрешить SYN (к веб-серверу)
20	permit tcp any any established	Разрешить ответный трафик с флагом ACK/RST
30	deny ip any any	Запретить остальной трафик
implicit deny	deny ip any any	Запретить всё остальное

Как обрабатываются пакеты

- 1 SYN от клиента → правило 10 (**permit**)
- 2 SYN-ACK от сервера → правило 20 (**established**)
флаг ACK устанавливается → разрешается
- 3 ACK от клиента → правило 20 (**established**)
- 4 Дальнейшие данные в обе стороны → правило 20 (**established**)

Типичные флаги TCP

Флаг	Бит	Назначение
SYN	0x02	Установка соединения (открытие)
ACK	0x10	Подтверждение получения
RST	0x04	Сброс соединения
FIN	0x01	Завершение соединения

Ключевые выводы

- ✓ Клиент начинает соединение пакетом SYN.
- ✓ Сервер отвечает SYN-ACK.
- ✓ Клиент подтверждает ACK.
- ✓ Дальнейший трафик содержит ACK в обоих направлениях.
- ✓ Правило с established разрешает только пакеты с флагом ACK или RST.
- ✓ Это упрощает политику и позволяет возвращающийся трафик без явных правил для каждого порта.



Важно:
established ≠ отслеживание соединений.
Это только проверка флагов ACK или RST.



Размещайте ACL ближе к источнику (Vlan10 IN), чтобы блокировать нежелательный трафик до пересечения сети.



Проверяйте счётчики правил:
show access-lists USERS_IN



Тестируйте: ping, traceroute,
HTTP/HTTPS, DNS.

3. established не делает ACL stateful firewall

Stateful Firewall хранит таблицу состояний соединений и понимает, кто инициировал сессию

established только проверяет наличие ACK или RST в TCP-сегменте

established не проверяет, существовал ли исходящий SYN

Пакет SYN=1, ACK=1 тоже соответствует established

Злоумышленник может сформировать пакет с ACK, который пройдет такое правило

established не работает для UDP и ICMP как состояние соединения

Ограничения extended ACL нужно проговаривать студентам

ACL не понимает пользователя, если не связана с дополнительными механизмами идентификации

ACL не расшифровывает HTTPS и не анализирует содержимое приложений

ACL может усложнить диагностику, если не добавлены remarks и документация

ACL с log на высокочастотном трафике может перегрузить устройство сообщениями

ACL хороша, когда политика проста и проверяема

4. Расширенные ACL размещают ближе к источнику

Extended ACL знает destination и сервис, поэтому
нежелательный трафик можно отбросить рано

Размещение ближе к source экономит магистральную
полосу и ресурсы downstream-устройств

Например, гостевой VLAN запрещают доступ к
внутренним серверам прямо на gateway гостевой
VLAN

Если ACL поставить близко к DMZ, нежелательный
трафик пройдет через часть сети зря

Исключения возможны, но их нужно обосновывать
архитектурно

Направление in или out выбирается относительно интерфейса

in означает пакет входит в маршрутизатор через данный интерфейс

out означает пакет выходит из маршрутизатора через данный интерфейс

Для ACL у источника чаще используют in на gateway-интерфейсе source VLAN

Команда `ip access-group USERS_IN in` применяет ACL к входящему трафику интерфейса

Ошибочное направление часто дает нулевые счетчики matches

На интерфейс обычно ставят одну IPv4 ACL на направление

В классической Cisco IOS-конфигурации на одном L3-интерфейсе обычно одна IPv4 ACL inbound и одна outbound

Нельзя бесконечно добавлять `ip access-group ACL1 in` и `ip access-group ACL2 in`

Новая команда того же направления может заменить предыдущую ACL

Поэтому правила DNS, DMZ и ICMP для одной VLAN проектируют в одном согласованном списке

Перед применением проверяют `show running-config interface Vlan10`

ACL на SVI не фильтрует трафик внутри одной VLAN

SVI участвует в маршрутизируемом межвлановом трафике

Если WEB01 192.168.30.10 и DB01 192.168.30.20 находятся в одной VLAN 30, они общаются через L2-коммутатор

Такой трафик не проходит через gateway и не проверяется ACL на interface Vlan30

Router ACL разграничивает межсетевой и межвлановый трафик

Для изоляции внутри VLAN нужны другие механизмы: host firewall, отдельные подсети, PACL, VACL или Private

remark делает ACL читаемой

remark — комментарий внутри ACL, который объясняет назначение следующего правила

Пример: remark Allow USERS to HTTPS on WEB01

Комментарии не влияют на фильтрацию, но помогают сопровождать конфигурацию

В длинных ACL без remarks сложно понять, какие правила устарели

Для учебного отчета remarks показывают профессиональный стиль настройки

Проверка extended ACL

`show ip access-lists` показывает правила и счетчики matches

`show ip interface Vlan10` показывает примененные inbound и outbound ACL

`clear access-list counters`, `clear access-list counters`

`USERS_IN` или `clear ip access-list counters` зависят от IOS
`ping` проверяет ICMP, но не доказывает работу HTTP или HTTPS

`traceroute` проверяет влияние ACL на Time Exceeded и UDP/ICMP-сценарий платформы

Проверка TCP-порта и HTTPS — разные задачи

telnet 192.168.30.10 443 подтверждает только
открытие TCP-соединения

Это не доказывает TLS handshake, сертификат или
ответ HTTPS-приложения

Windows: Test-NetConnection 192.168.30.10 -Port 443
проверяет TCP-порт

Linux: nc -vz 192.168.30.10 443 проверяет TCP-порт
HTTPS проверяют браузером или curl -k
https://192.168.30.10/

HTTP проверяют curl http://192.168.30.10/

Типовые ошибки extended ACL

Source и destination указаны наоборот

Забыли permit для DNS, и web-доступ по имени перестал работать

ACL применена out вместо in или на неверном интерфейсе

В конце отсутствует нужный permit, и сработал implicit deny

established принят за полноценный stateful firewall

Стратегия размещения extended ACL

Размещайте ACL там, где нужно остановить нежелательный трафик как можно раньше



Главные принципы

- 1 Размещайте ACL ближе к источнику трафика
- 2 Фильтруйте нежелательный трафик на входе
- 3 Учитывайте направление трафика
- 4 Проверяйте и тестируйте правила

Почему ближе к источнику?



Экономия полосы пропускания



Повышение безопасности



Меньше нагрузки на сеть



Защита ресурсов назначения

Куда обычно размещают extended ACL

- ✓ На интерфейсе, где трафик ВХОДИТ в сеть источника
- ✓ На подинтерфейсе VLAN (SVI) или физическом интерфейсе
- ✓ В правильном направлении: IN к источнику, OUT от источника
- ✓ Не забывайте про ответы (обратный трафик)



✓ ПРАВИЛЬНО: ближе к источнику (IN)

Пользовательская сеть (VLAN 10)
192.168.10.0/24



ACL USERS_IN
применяется IN
на интерфейсе Vlan10
(ближе к источнику)



DMZ сеть
192.168.30.0/24



- ✓ Нежелательный трафик блокируется сразу
- ✓ Экономия полосы и ресурсов сети
- ✓ Снижается нагрузка на маршрутизатор и каналы связи

Пример ACL USERS_IN

```
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255  
host 192.168.30.10 eq 80  
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255  
host 192.168.30.10 eq 443  
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255  
192.168.30.0 0.0.0.255  
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
```

Как работает



✗ НЕПРАВИЛЬНО: ближе к назначению (OUT)

Пользовательская сеть (VLAN 10)
192.168.10.0/24



ACL применяется OUT
на интерфейсе в DMZ
(далеко от источника)



DMZ сеть
192.168.30.0/24



- ✗ Нежелательный трафик проходит через сеть
- ✗ Тратится полоса пропускания
- ✗ Повышенная нагрузка и риски безопасности

Пример ACL OUT_DMZ

```
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255  
host 192.168.30.10 eq 80  
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255  
host 192.168.30.10 eq 443  
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255  
192.168.30.0 0.0.0.255  
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
```

Как это работает (плохо)



Направление применения ACL

IN – проверяет входящие пакеты на интерфейсе



OUT – проверяет исходящие пакеты с интерфейса



i Выбирайте направление в зависимости от того, где находится источник трафика, который нужно контролировать.

Примеры размещения

Сценарий	Где разместить ACL
Пользователи VLAN → DMZ	IN на интерфейсе VLAN
Пользователи VLAN → Интернет	OUT на интерфейсе к Интернет
Интернет → DMZ (публикация сервера)	IN на интерфейсе к DMZ
DMZ → Внутренняя сеть	OUT на интерфейсе к внутренней сети

Чек-лист перед применением ACL



- ✓ Определил источник трафика и назначение
- ✓ Выбрал интерфейс и направление (IN/OUT)
- ✓ Разместил ACL ближе к источнику
- ✓ Проверил порядок правил (открытые сверху)
- ✓ Добавил разрешающие правила для нужных сервисов
- ✓ Проверил счётчики: show access-lists <имя>



Главное правило:

Блокируйте трафик как можно раньше, как можно ближе к источнику!



Безопаснее



Эффективнее



Экономичнее



Проще в управлении

Мини-сценарий политики доступа

VLAN 10 USERS может обращаться к WEB01 в DMZ по HTTP и HTTPS

VLAN 40 GUEST не может обращаться к внутренним серверам

Обе VLAN должны иметь доступ к DNS-серверу
ICMP echo из гостевой сети к DMZ запрещен, но
диагностические сообщения не блокируются
полностью

После настройки проверяют разрешенные и
запрещенные сценарии отдельно

Таблица тестов показывает, что политика работает

USERS → WEB01 HTTP: разрешено

USERS → WEB01 HTTPS: разрешено

USERS → WEB01 SSH: запрещено

USERS → DNS01 UDP/TCP 53: разрешено

GUEST → WEB01 ICMP Echo: запрещено

GUEST → внутренние серверы IP: запрещено

Разрешенный и запрещенный тесты проверяют
отдельно, затем сверяют matches

Порядок правил в extended ACL проектируют как политику

Сначала записывают точные разрешения к необходимым сервисам

Затем добавляют точные запреты к защищенным зонам

После этого решают, нужен ли финальный permit для остального трафика источника

permit ip any any фактически отключает implicit deny для всего оставшегося IPv4-трафика

Каждая строка должна соответствовать одному понятному требованию безопасности

ACL и return traffic требуют отдельной проверки

Обратное разрешающее правило требуется только в той ACL, через которую действительно проходит ответный пакет

Не нужно механически дублировать каждое правило в обратном направлении

Сначала определяют маршрут запроса и маршрут ответа

Затем определяют интерфейсы и направления ACL для каждой половины обмена

Для UDP нет established, поэтому ответы DNS или NTP должны быть учтены политикой

Асимметричная маршрутизация усложняет анализ ACL

Асимметричная маршрутизация — запрос и ответ проходят через разные маршрутизаторы или интерфейсы

Конкретная ACL может видеть только одну половину обмена

Для stateless ACL это допустимо, если правила на обоих путях согласованы

Для stateful firewall асимметрия часто критичнее, потому что устройство может не увидеть начало соединения

При диагностике проверяют счетчики на обоих

Итоги лекции

Extended ACL фильтрует по источнику, назначению, протоколу и L4-портам

ACL является stateless и проверяет пакет только в месте и направлении применения

Порядок строк, wildcard, source/destination и направление применения критичны для результата
established проверяет TCP ACK/RST, но не является stateful firewall

Расширенные ACL обычно размещают ближе к источнику трафика

Проверка должна включать реальные сервисы, а не

Контрольные вопросы

Какие поля пакета может проверять extended ACL?

Почему source и destination нельзя менять местами?

Где в команде может стоять оператор порта и как это меняет смысл?

Почему обычная ACL является stateless и направленной?

Почему established не является stateful firewall?

Почему extended ACL обычно размещают ближе к источнику?

Что может сломаться, если забыть разрешить DNS TCP 53?